付表番号・数値は「統計検定 1 級_付表数値表」に対応する。数値計算は四則演算・平方根・付表だけで再現できる形で示し，付表から引いた値を明記している。

問 1

〔1〕

リスク集合は，その時点の直前まで死亡も打ち切りもされていない人の集まりである。$t_2 = 3$ の直前には，時点 2 で死亡した 1 人を除く 9 人が残っているので（ア）$= \boxed{9}$。

$$\text{（イ）}\ \hat{S}(3) = 0.90 \times \left(1 - \frac{1}{9}\right) = \boxed{0.80}, \qquad \text{（ウ）}\ \hat{S}(9) = 0.64 \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \boxed{0.48}.$$

（確認：$t_3 = 7$ の直前のリスク集合は，死亡 2 人と打ち切り 3 人（4+，5+，6+）を除いた 5 人，$t_5 = 12$ の直前は $t_4 = 9$ の死亡 1 人と打ち切り 1 人（10+）を除いた 2 人で，表 1 と合う。）

$\hat{S}(t)$ は死亡時点でだけ値が下がる階段関数で，$\hat{S}(7) = 0.64 > 0.5$，$\hat{S}(9) = 0.48 \le 0.5$ であるから，生存時間の中央値の推定値は $\boxed{9\ \text{か月}}$ である。

〔2〕

$\log \hat{S}(t) = \sum_{j:\, t_j \le t} \log(1 - \hat{q}_j)$ である。$d_j \sim \mathrm{Bin}(n_j, q_j)$ より

$$\mathrm{E}[\hat{q}_j] = q_j, \qquad \mathrm{Var}(\hat{q}_j) = \frac{q_j(1 - q_j)}{n_j}.$$

$g(q) = \log(1 - q)$ とおくと $g'(q) = -1/(1 - q)$ であるから，デルタ法により

$$\mathrm{Var}\big[\log(1 - \hat{q}_j)\big] \approx \{g'(q_j)\}^2 \,\mathrm{Var}(\hat{q}_j) = \frac{1}{(1 - q_j)^2} \cdot \frac{q_j(1 - q_j)}{n_j} = \frac{q_j}{n_j(1 - q_j)}.$$

$\hat{q}_j$ は互いに無相関とみなせるので，和の分散は分散の和で近似でき，

$$\mathrm{Var}\big[\log \hat{S}(t)\big] \approx \sum_{j:\, t_j \le t} \frac{q_j}{n_j(1 - q_j)}.$$

q_j を $\hat{q}_j = d_j/n_j$ で置き換えると

$$\frac{\hat{q}_j}{n_j(1 - \hat{q}_j)} = \frac{d_j/n_j}{n_j\,(n_j - d_j)/n_j} = \frac{d_j}{n_j(n_j - d_j)}$$

となる。さらに $\hat{S}(t) = \exp\{\log \hat{S}(t)\}$ に対してもう一度デルタ法を用いると（$(e^y)' = e^y$），

$$\mathrm{Var}\big[\hat{S}(t)\big] \approx S(t)^2 \ \mathrm{Var}\big[\log \hat{S}(t)\big].$$

$S(t)$ を $\hat{S}(t)$ で置き換えて

$$\widehat{\mathrm{Var}}\big[\hat{S}(t)\big] = \hat{S}(t)^2 \sum_{j:\, t_j \le t} \frac{d_j}{n_j(n_j - d_j)}$$

を得る（グリーンウッドの公式）。

〔3〕

$$\text{（エ）}\ G_2 = \frac{1}{10 \times 9} + \frac{1}{9 \times 8} = 0.0111 + 0.0139 = \boxed{0.0250},$$

$$\text{（オ）}\ G_4 = G_3 + \frac{1}{4 \times 3} = 0.0750 + 0.0833 = \boxed{0.1583}.$$

標準誤差は $\hat{S}(t_j)\sqrt{G_j}$ である。

$$\mathrm{SE}\big[\hat{S}(3)\big] = 0.80 \times \sqrt{0.0250} = 0.80 \times 0.1581 = \boxed{0.126},$$
$$\mathrm{SE}\big[\hat{S}(9)\big] = 0.48 \times \sqrt{0.1583} = 0.48 \times 0.3979 = \boxed{0.191}.$$

付表 1 より $Q(1.96) = 0.0250$ であるから，標準正規分布の上側 2.5% 点は 1.96 である。95% 信頼区間は

$$S(3):\quad 0.80 \pm 1.96 \times 0.1265 = 0.80 \pm 0.248 \implies \boxed{(0.552,\ 1.048)},$$
$$S(9):\quad 0.48 \pm 1.96 \times 0.1910 = 0.48 \pm 0.374 \implies \boxed{(0.106,\ 0.854)}.$$

〔4〕

t 以下の死亡時点を $t_1 < \cdots < t_k$ とする。t までに打ち切りがないので，リスク集合の人数は死亡によってのみ減り，

$$n_1 = n, \qquad n_{j+1} = n_j - d_j \quad (j = 1, \ldots, k)$$

が成り立つ（n_{k+1} は t_k の直後に生存している人数）。このとき

$$\hat{S}(t) = \prod_{j=1}^{k} \frac{n_j - d_j}{n_j} = \prod_{j=1}^{k} \frac{n_{j+1}}{n_j} = \frac{n_{k+1}}{n}$$

であり，$\hat{S}(t) > 0$ より $n_{k+1} > 0$ である。また

$$\frac{d_j}{n_j(n_j - d_j)} = \frac{1}{n_j - d_j} - \frac{1}{n_j} = \frac{1}{n_{j+1}} - \frac{1}{n_j}$$

であるから，和は順に打ち消し合って

$$\sum_{j=1}^{k} \frac{d_j}{n_j(n_j - d_j)} = \frac{1}{n_{k+1}} - \frac{1}{n_1} = \frac{1}{n\hat{S}(t)} - \frac{1}{n} = \frac{1 - \hat{S}(t)}{n\hat{S}(t)}.$$

よって

$$\widehat{\mathrm{Var}}\big[\hat{S}(t)\big] = \hat{S}(t)^2 \cdot \frac{1 - \hat{S}(t)}{n\hat{S}(t)} = \frac{\hat{S}(t)\{1 - \hat{S}(t)\}}{n}.$$

これは，n 人中 t を超えて生存した人の割合に対する二項分布の分散の推定量である。（確認：$t = 3$ までに打ち切りはなく，$0.80 \times 0.20/10 = 0.016 = 0.1265^2$ で〔3〕と一致する。）

〔5〕

$h(s) = \log(-\log s)$（$0 < s < 1$）とおくと

$$h'(s) = \frac{1}{-\log s} \cdot \left(-\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s \log s}$$

である。デルタ法と〔2〕の結果より

$$\widehat{\mathrm{Var}}\big[\log\{-\log \hat{S}(t)\}\big] = \{h'(\hat{S}(t))\}^2\, \widehat{\mathrm{Var}}\big[\hat{S}(t)\big] = \boxed{\frac{1}{\{\log \hat{S}(t)\}^2} \sum_{j:\, t_j \le t} \frac{d_j}{n_j(n_j - d_j)}}.$$

この平方根を σ_h とすると，$\log\{-\log S(t)\}$ の 95% 信頼区間は $\log\{-\log \hat{S}(t)\} \pm 1.96\,\sigma_h$ である。$s = \exp(-e^y)$ は $y = \log(-\log s)$ の減少関数であるから，$S(t)$ の信頼区間は

$$\Big(\hat{S}(t)^{\exp(1.96\sigma_h)},\ \ \hat{S}(t)^{\exp(-1.96\sigma_h)}\Big)$$

となる。$t=3$ では $\hat{S}(3)=0.80$，$G_2=0.0250$ である。付表 5 より $\log_{10}0.8=-0.0969$ であるから

$$\log 0.8 = 2.3026\times(-0.0969) = -0.2231,$$

$$\sigma_h = \frac{\sqrt{0.0250}}{0.2231} = \frac{0.1581}{0.2231} = 0.7087, \qquad 1.96\,\sigma_h = 1.389.$$

付表 5 より $e^{1.00}=2.7183$，$e^{0.38}=1.4623$，$e^{0.39}=1.4770$ なので，線形補間により $e^{0.389}\simeq 1.4755$,

$$e^{1.389} = 2.7183\times 1.4755 = 4.011.$$

下限：$0.8^{4.011}=\exp(4.011\times(-0.2231))=\exp(-0.895)$。付表 5 より $e^{0.89}=2.4351$，$e^{0.90}=2.4596$ なので $e^{0.895}\simeq 2.447$，よって下限は $1/2.447=0.409$。

上限：$0.8^{1/4.011}=\exp(-0.2231/4.011)=\exp(-0.0556)$。付表 5 より $e^{0.05}=1.0513$，$e^{0.06}=1.0618$ なので $e^{0.0556}\simeq 1.0572$，よって上限は $1/1.0572=0.946$。

以上より，$S(3)$ の 95% 信頼区間は $\boxed{(0.409,\ 0.946)}$ である。

【優れている点】上問〔3〕で求めた $S(3)$ の区間 $(0.552,\ 1.048)$ は上限が 1 を超えており，生存確率の区間として不合理である。$\log\{-\log S\}$ は $(0,1)$ を実数全体に写す変換なので，逆変換して得られる区間は必ず $(0,1)$ の中に収まる。〔3〕の方法では，$\hat{S}(t)$ が 1 や 0 に近いときや例数が少ないときに，区間が 1 を超えたり 0 を下回ったりする。また，$\hat{S}(t)$ の分布は 1 や 0 の近くで非対称になるが，変換した尺度の方が正規近似がよく当てはまり，得られる区間は $\hat{S}(t)$ に関して非対称になる。

問 2

(1)

H_0 の下での期待度数は $e_{ij} = m_i c_j / N$ であり，両群とも

$$e_{i1} = \frac{100 \times 80}{200} = 40, \qquad e_{i2} = \frac{100 \times 60}{200} = 30, \qquad e_{i3} = 30.$$

ピアソンのカイ二乗統計量は

$$X^2 = \sum_{i,j} \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} = \frac{10^2}{40} + \frac{0^2}{30} + \frac{10^2}{30} + \frac{10^2}{40} + \frac{0^2}{30} + \frac{10^2}{30} = 2.5 + 3.333 + 2.5 + 3.333 = \boxed{11.67}.$$

H_0 の下で X^2 は近似的に自由度 $(2-1)(3-1) = 2$ のカイ二乗分布に従う。付表 3 より $\chi^2_{0.05}(2) = 5.99$ であり，$X^2 = 11.67 > 5.99$ であるから，有意水準 5% で H_0 は棄却される。2 群で 3 カテゴリの分布は異なるといえる。

(2)

$c_j = n_{1j} + n_{2j}$，$N = m_1 + m_2$ より

$$n_{1j} - e_{1j} = n_{1j} - \frac{m_1}{N}(n_{1j} + n_{2j}) = \frac{m_2}{N} n_{1j} - \frac{m_1}{N} n_{2j} = \frac{m_1 m_2}{N}\left(\frac{n_{1j}}{m_1} - \frac{n_{2j}}{m_2}\right) = \frac{m_1 m_2}{N}(\hat{p}_{1j} - \hat{p}_{2j}).$$

n_{1j} と n_{2j} は独立で，$\mathrm{Var}(n_{ij}) = m_i \pi_j (1 - \pi_j)$ であるから，上の 2 番目の表現を用いて

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(n_{1j} - e_{1j}) &= \frac{m_2^2}{N^2} m_1 \pi_j (1 - \pi_j) + \frac{m_1^2}{N^2} m_2 \pi_j (1 - \pi_j) \\ &= \frac{m_1 m_2 (m_1 + m_2)}{N^2} \pi_j (1 - \pi_j) = \boxed{\frac{m_1 m_2}{N} \pi_j (1 - \pi_j)}. \end{aligned}$$

π_j を $\hat{\pi}_j = c_j / N$ で置き換えた分散の推定値は

$$\frac{m_1 m_2}{N} \cdot \frac{c_j}{N}\left(1 - \frac{c_j}{N}\right) = \frac{m_1 c_j}{N} \cdot \frac{m_2}{N}\left(1 - \frac{c_j}{N}\right) = e_{1j}\left(1 - \frac{m_1}{N}\right)\left(1 - \frac{c_j}{N}\right)$$

であり（$m_2/N = 1 - m_1/N$），r_{1j} の分母の根号の中に一致する。したがって

$$r_{1j} = \frac{\dfrac{m_1 m_2}{N}(\hat{p}_{1j} - \hat{p}_{2j})}{\sqrt{\dfrac{m_1 m_2}{N} \hat{\pi}_j (1 - \hat{\pi}_j)}} = \frac{\hat{p}_{1j} - \hat{p}_{2j}}{\sqrt{\hat{\pi}_j (1 - \hat{\pi}_j) \dfrac{N}{m_1 m_2}}} = \frac{\hat{p}_{1j} - \hat{p}_{2j}}{\sqrt{\hat{\pi}_j (1 - \hat{\pi}_j)\left(\dfrac{1}{m_1} + \dfrac{1}{m_2}\right)}} = z_j.$$

最後の等号は $N/(m_1 m_2) = 1/m_1 + 1/m_2$ による。

(3)

$1 - m_1/N = 0.5$ であり，$1 - c_j/N$ は順に 0.6, 0.7, 0.7 である。

$$r_{11} = \frac{50 - 40}{\sqrt{40 \times 0.5 \times 0.6}} = \frac{10}{\sqrt{12}} = \frac{10}{3.464} = \boxed{2.89},$$

$$r_{12} = \frac{30 - 30}{\sqrt{30 \times 0.5 \times 0.7}} = \boxed{0},$$

$$r_{13} = \frac{20 - 30}{\sqrt{30 \times 0.5 \times 0.7}} = \frac{-10}{\sqrt{10.5}} = \frac{-10}{3.240} = \boxed{-3.09}.$$

H_0 の下で調整済み残差は近似的に標準正規分布に従う。標準正規分布の両側 5% 点は 1.96（付表 1 より $Q(1.96)=0.0250$）であり，「改善」（2.89）と「悪化」（-3.09）は絶対値が 1.96 を超えるが，「不変」（0）は超えない。したがって，上問〔1〕の有意な結果は，治療群で「改善」が期待度数より多く「悪化」が少ないことによるものであり，「不変」の割合には 2 群で差がない。（上問〔2〕より，これは各カテゴリについて「そのカテゴリか否か」の割合を 2 群で比較した検定に当たる。対照群の調整済み残差は符号が逆になるだけである。3 つのカテゴリを同時に見ているので，厳密には検定の多重性に注意が必要である。）

〔4〕

確率モデルは，n_{ij}（$i=1,2;\ j=1,2,3$）が互いに独立に期待値 $\mu_{ij}=\exp(\lambda+\alpha_i+\beta_j)$ のポアソン分布に従う，というものである。未知母数は $\lambda,\alpha_2,\beta_2,\beta_3$ の 4 個である。n_{ij} の確率関数は $e^{-\mu_{ij}}\mu_{ij}^{n_{ij}}/n_{ij}!$ であるから，尤度関数は

$$L=\prod_{i=1}^{2}\prod_{j=1}^{3}\frac{e^{-\mu_{ij}}\mu_{ij}^{n_{ij}}}{n_{ij}!},$$

対数尤度関数は

$$\ell=\sum_{i,j}\bigl(n_{ij}\log\mu_{ij}-\mu_{ij}\bigr)-\sum_{i,j}\log n_{ij}!=\sum_{i,j}\bigl\{n_{ij}(\lambda+\alpha_i+\beta_j)-e^{\lambda+\alpha_i+\beta_j}\bigr\}-\sum_{i,j}\log n_{ij}!$$

である。各母数で偏微分して 0 とおくと（$\partial\mu_{ij}/\partial\lambda=\mu_{ij}$ などを用いる），尤度方程式は

$$\frac{\partial\ell}{\partial\lambda}=\sum_{i,j}(n_{ij}-\mu_{ij})=0,\quad \frac{\partial\ell}{\partial\alpha_2}=\sum_{j}(n_{2j}-\mu_{2j})=0,\quad \frac{\partial\ell}{\partial\beta_j}=\sum_{i}(n_{ij}-\mu_{ij})=0\quad(j=2,3)$$

となる。これらは

$$\sum_{i,j}\mu_{ij}=N,\qquad \sum_{j}\mu_{2j}=m_2,\qquad \sum_{i}\mu_{ij}=c_j\ (j=2,3)$$

を意味し，差をとると $\sum_j\mu_{1j}=m_1$，$\sum_i\mu_{i1}=c_1$ も成り立つ。すなわち，行和・列和の当てはめ値が観測値に一致する。

一方，モデルから $\mu_{ij}=A_iB_j$（$A_i=e^{\lambda+\alpha_i}$，$B_j=e^{\beta_j}$）と積の形に書けるので，

$$\sum_{j}\mu_{ij}=A_i\sum_{j}B_j,\qquad \sum_{i}\mu_{ij}=B_j\sum_{i}A_i,\qquad \sum_{i,j}\mu_{ij}=\sum_{i}A_i\sum_{j}B_j$$

より，$\mu_{ij}=\bigl(\sum_j\mu_{ij}\bigr)\bigl(\sum_i\mu_{ij}\bigr)\big/\sum_{i,j}\mu_{ij}$ が成り立つ。尤度方程式の解を代入して

$$\hat\mu_{ij}=\frac{m_ic_j}{N}=e_{ij}$$

を得る。（このとき $\hat\lambda=\log e_{11}$，$\hat\alpha_2=\log(m_2/m_1)$，$\hat\beta_j=\log(c_j/c_1)$ である。）

〔5〕

$\hat\mu_{ij}=e_{ij}$ より，$n_{ij}=e_{ij}$ のセル（「不変」の 2 セル）は $\log 1=0$ で寄与しない。

$$\frac{G^2}{2}=50\log\frac{50}{40}+20\log\frac{20}{30}+30\log\frac{30}{40}+40\log\frac{40}{30}=50\log\frac{5}{4}+20\log\frac{2}{3}+30\log\frac{3}{4}+40\log\frac{4}{3}.$$

$\log 2,\log 3,\log 5$ で整理すると

$$\frac{G^2}{2}=50\log 5+(-100+20-60+80)\log 2+(-20+30-40)\log 3=50\log 5-60\log 2-30\log 3.$$

付表 5 より $\log_{10}5=0.6990$，$\log_{10}2=0.3010$，$\log_{10}3=0.4771$ であるから

$$\log 5=2.3026\times0.6990=1.6095,\qquad \log 2=2.3026\times0.3010=0.6931,$$
$$\log 3=2.3026\times0.4771=1.0986,$$

$$\frac{G^2}{2} = 80.475 - 41.586 - 32.958 = 5.931, \qquad G^2 = 11.86 \simeq \boxed{11.9}.$$

（正確な値は 11.849 である。付表の丸めの影響で，計算の経路によって 11.8 または 11.9 となるが，どちらでもよい。）

自由度は，セルの数 6 から上問〔4〕のモデルの自由母数の個数 4（$\lambda, \alpha_2, \beta_2, \beta_3$）を引いた $\boxed{2}$ である（一般の $r \times c$ 表では $rc - \{1 + (r-1) + (c-1)\} = (r-1)(c-1)$）。付表 3 より $\chi^2_{0.05}(2) = 5.99$ であり，$G^2 \simeq 11.9 > 5.99$ であるから，有意水準 5% でこのモデル（群とカテゴリが独立であるモデル）の適合は棄却される。これは上問〔1〕の検定と同じ仮説を調べており，G^2 と $X^2 = 11.67$ は近い値となり，結論も一致する。

問 3

〔1〕

(a) Y_2 が観測された患者は $72+60=132$ 人，そのうち $Y_2=1$ は $63+18=81$ 人であるから

$$\hat{\theta}_{\mathrm{CC}} = \frac{81}{132} = \boxed{0.614}.$$

(b) 欠測の患者に Y_1 を代入すると，$Y_1=1$ の脱落者 8 人が有効，$Y_1=0$ の脱落者 60 人が無効となるから

$$\hat{\theta}_{\mathrm{LOCF}} = \frac{81+8}{200} = \frac{89}{200} = \boxed{0.445}.$$

〔2〕

ベイズの定理より

$$\mathrm{P}(Y_2=1 \mid Y_1=y, R=1) = \frac{\mathrm{P}(R=1 \mid Y_1=y, Y_2=1)\ \mathrm{P}(Y_2=1 \mid Y_1=y)}{\mathrm{P}(R=1 \mid Y_1=y)}.$$

MAR の下では $\mathrm{P}(R=1 \mid Y_1=y, Y_2=y_2)=\pi_y$（$y_2=0,1$）であるから，分母は

$$\mathrm{P}(R=1 \mid Y_1=y) = \sum_{y_2=0}^{1} \pi_y\ \mathrm{P}(Y_2=y_2 \mid Y_1=y) = \pi_y$$

となり，

$$\mathrm{P}(Y_2=1 \mid Y_1=y, R=1) = \frac{\pi_y \mu_y}{\pi_y} = \mu_y.$$

次に，完全ケース解析の推定量は「$R=1$ かつ $Y_2=1$ の人数」÷「$R=1$ の人数」であり，大数の法則により分子・分母を N で割ったものはそれぞれ $\mathrm{P}(R=1, Y_2=1)$，$\mathrm{P}(R=1)$ に確率収束する。Y_1 の値で場合分けすると

$$\mathrm{P}(R=1, Y_2=1) = \sum_y p_y \mu_y \pi_y, \qquad \mathrm{P}(R=1) = \sum_y p_y \pi_y$$

であるから

$$\theta_{\mathrm{CC}} = \boxed{\frac{p_1\pi_1\mu_1 + p_0\pi_0\mu_0}{p_1\pi_1 + p_0\pi_0}}.$$

$\theta = p_1\mu_1 + p_0\mu_0$ との差の分子は，$1-p_1=p_0$，$1-p_0=p_1$ を用いて

$$\begin{aligned}
&p_1\pi_1\mu_1 + p_0\pi_0\mu_0 - (p_1\mu_1 + p_0\mu_0)(p_1\pi_1 + p_0\pi_0) \\
&\quad = p_1\pi_1\mu_1(1-p_1) - p_1p_0\mu_1\pi_0 + p_0\pi_0\mu_0(1-p_0) - p_0p_1\mu_0\pi_1 \\
&\quad = p_1p_0(\pi_1\mu_1 - \pi_0\mu_1 + \pi_0\mu_0 - \pi_1\mu_0) = p_1p_0(\pi_1-\pi_0)(\mu_1-\mu_0)
\end{aligned}$$

となる。よって

$$\theta_{\mathrm{CC}} - \theta = \frac{p_1p_0(\pi_1-\pi_0)(\mu_1-\mu_0)}{p_1\pi_1 + p_0\pi_0}.$$

$0<p_1<1$ であるから，これが 0 になるのは $\pi_1=\pi_0$（欠測が MCAR）または $\mu_1=\mu_0$（Y_2 の分布が Y_1 によらない）の場合に限られる。このいずれかの場合には完全ケース解析の推定量は一致推定量であるが，それ以外では，MAR であっても θ とは異なる値に収束する。（表 1 では $\hat{\pi}_1=0.9>\hat{\pi}_0=0.5$，$\hat{\mu}_1=0.875>\hat{\mu}_0=0.3$ であり，完全ケース解析は過大評価の方向に偏る。）

〔3〕

MAR の下では上問〔2〕より $\mu_y = \mathrm{P}(Y_2 = 1 \mid Y_1 = y, R = 1)$ であるから，μ_y は Y_2 が観測された患者の中での有効割合で推定できる。

$$\hat{p}_1 = \frac{80}{200} = 0.4, \quad \hat{p}_0 = 0.6, \quad \hat{\mu}_1 = \frac{63}{72} = 0.875, \quad \hat{\mu}_0 = \frac{18}{60} = 0.3,$$
$$\hat{\theta}_{\mathrm{S}} = 0.4 \times 0.875 + 0.6 \times 0.3 = 0.35 + 0.18 = \boxed{0.53}.$$

次に，$Y_1 = y$ の患者数を N_y，そのうち Y_2 が観測された人数を M_y，さらにそのうち $Y_2 = 1$ の人数を A_y とすると，$\hat{\pi}_y = M_y/N_y$ である。$\sum_i R_i Y_{2i}/\hat{\pi}_{Y_{1i}}$ において，$Y_1 = y$ の患者からの寄与は $A_y/\hat{\pi}_y$ であるから

$$\hat{\theta}_{\mathrm{IPW}} = \frac{1}{N}\sum_y \frac{A_y}{M_y/N_y} = \sum_y \frac{N_y}{N} \cdot \frac{A_y}{M_y} = \sum_y \hat{p}_y \hat{\mu}_y = \hat{\theta}_{\mathrm{S}}.$$

（数値でも $\hat{\pi}_1 = 72/80 = 0.9$，$\hat{\pi}_0 = 60/120 = 0.5$ より $(63/0.9 + 18/0.5)/200 = (70 + 36)/200 = 0.53$。）

最後に，(Y_1, Y_2) で条件付けると，MAR より $\mathrm{E}[R \mid Y_1, Y_2] = \pi(Y_1, Y_2) = \pi_{Y_1}$ であるから，繰り返し期待値の法則により

$$\mathrm{E}\left[\frac{RY_2}{\pi_{Y_1}}\right] = \mathrm{E}\left[\frac{Y_2}{\pi_{Y_1}}\,\mathrm{E}[R \mid Y_1, Y_2]\right] = \mathrm{E}\left[\frac{Y_2}{\pi_{Y_1}}\,\pi_{Y_1}\right] = \mathrm{E}[Y_2] = \theta.$$

〔4〕

LOCF で用いる値は $Y_2^* = RY_2 + (1 - R)Y_1$ であり，推定量は Y_2^* の標本平均である。大数の法則により

$$\theta_{\mathrm{LOCF}} = \mathrm{E}[Y_2^*] = \mathrm{P}(R = 1, Y_2 = 1) + \mathrm{P}(R = 0, Y_1 = 1) = \boxed{p_1\pi_1\mu_1 + p_0\pi_0\mu_0 + p_1(1 - \pi_1)}$$

に確率収束する。一方 $\theta = \sum_y p_y\mu_y = \sum_y p_y\pi_y\mu_y + \sum_y p_y(1 - \pi_y)\mu_y$ であるから

$$\theta_{\mathrm{LOCF}} - \theta = p_1(1 - \pi_1) - p_1(1 - \pi_1)\mu_1 - p_0(1 - \pi_0)\mu_0 = \boxed{p_1(1 - \pi_1)(1 - \mu_1) - p_0(1 - \pi_0)\mu_0}.$$

第 1 項は「4 週後に有効であった脱落者をすべて 8 週後も有効とみなす」ことによる過大評価，第 2 項は「4 週後に無効であった脱落者をすべて 8 週後も無効とみなす」ことによる過小評価を表す。表 1 の標本割合を代入すると

$$0.4 \times 0.1 \times 0.125 - 0.6 \times 0.5 \times 0.3 = 0.005 - 0.090 = -0.085$$

であり，$\hat{\theta}_{\mathrm{LOCF}} - \hat{\theta}_{\mathrm{S}} = 0.445 - 0.53 = -0.085$ に一致する。このデータでは脱落者の大半（68 人中 60 人）が 4 週後に無効であった患者であり，同じく 4 週後に無効で試験を続けた患者の 30% は 8 週後に有効になっている。LOCF はこの脱落者を全員無効のままとするため，第 2 項が大きく，推定値が小さくなった。

〔5〕

$m_y = \mathrm{P}(Y_2 = 1 \mid Y_1 = y, R = 1)$，$\gamma_y = \mathrm{P}(R = 1 \mid Y_1 = y)$ とおく。仮定より $\mathrm{P}(Y_2 = 1 \mid Y_1 = y, R = 0) = km_y$ であるから

$$\mathrm{P}(Y_2 = 1 \mid Y_1 = y) = \gamma_y m_y + (1 - \gamma_y)km_y, \qquad \theta = \sum_y p_y m_y\{\gamma_y + (1 - \gamma_y)k\}.$$

p_y, γ_y, m_y は表 1 の標本割合（$\hat{p}_1 = 0.4$，$\hat{\gamma}_1 = 0.9$，$\hat{\gamma}_0 = 0.5$，$\hat{m}_1 = 0.875$，$\hat{m}_0 = 0.3$）で推定できるので，

$$\hat{\theta}(k) = 0.4 \times 0.875 \times (0.9 + 0.1k) + 0.6 \times 0.3 \times (0.5 + 0.5k) = \boxed{0.405 + 0.125k}.$$

- $k = 1$：脱落者の 8 週後の有効割合が，同じ Y_1 の値をもつ継続者と等しいという仮定で，MAR に対応する（$\hat{\theta}(1) = 0.53 = \hat{\theta}_{\mathrm{S}}$）。
- $k = 0$：脱落者は 8 週後に全員無効であるという仮定に対応する（$\hat{\theta}(0) = 0.405 = 81/200$）。

k をデータから推定することはできない。脱落者の Y_2 は 1 人も観測されていないので，観測されるデータ（Y_1，R，および $R = 1$ のときの Y_2）の分布は p_y, γ_y, m_y だけで決まり，k を含まない。したがって $0 \le k \le 1$ のどの値も表 1 のデータと同じように整合し，データからは区別できない。k の値（欠測の仕組み）は外部の知識や仮定に頼るほかなく，k を動かして結論がどの程度変わるかを調べる感度分析が必要になる（ここでは $\hat{\theta}$ は 0.405 から 0.53 の範囲を動く）。

問 4

(1)

$\hat{p}_0 = 40/100 = 0.40$，$\hat{p}_1 = 25/100 = 0.25$ である。

リスク差：$\hat{p}_0 - \hat{p}_1 = \boxed{0.15}$，　　リスク比：$\dfrac{\hat{p}_1}{\hat{p}_0} = \dfrac{0.25}{0.40} = \boxed{0.625}$，

オッズ比：$\dfrac{0.25/0.75}{0.40/0.60} = \dfrac{25 \times 60}{75 \times 40} = \boxed{0.5}$，　　NNT：$\dfrac{1}{0.15} = \boxed{6.67}$.

（NNT は，約 7 人を治療すると 1 人のイベントを防げることを表す。）

(2)

2 群は独立で，$\mathrm{Var}(\hat{p}_g) = p_g(1-p_g)/n_g$ であるから，リスク差の標準誤差の推定値は

$$\mathrm{SE} = \sqrt{\frac{0.40 \times 0.60}{100} + \frac{0.25 \times 0.75}{100}} = \sqrt{0.0024 + 0.001875} = \sqrt{0.004275} = \boxed{0.0654}.$$

付表 1 より $Q(1.96) = 0.0250$ なので，95% 信頼区間は

$$0.15 \pm 1.96 \times 0.0654 = 0.15 \pm 0.128 \implies \boxed{(0.022,\ 0.278)}.$$

区間全体が正であり，$u \mapsto 1/u$ は $u > 0$ で減少関数であるから，NNT の 95% 信頼区間は端点の逆数を入れ替えて

$$\left(\frac{1}{0.27815},\ \frac{1}{0.02185}\right) = (3.60,\ 45.8) \simeq \boxed{(3.6,\ 46)}$$

となる（端点には丸める前の値 $0.15 \pm 1.96 \times 0.06538 = 0.02185,\ 0.27815$ を用いた。小数第 3 位に丸めた 0.022 の逆数は 45.5 であり，この程度の差は許容する）。

リスク差の信頼区間が 0 を含む場合，たとえば $(-a, b)$（$a, b > 0$）であれば，リスク差が $(0, b)$ にある部分は NNT が $1/b$ より大きいことに対応し，$(-a, 0)$ にある部分は逆数が $-1/a$ より小さい負の値，すなわち治療によって害が生じる方向（害必要数が $1/a$ より大きい）に対応する。リスク差 0 は逆数が無限大に対応するので，NNT の範囲は「$1/b$ から無限大まで」と「害の方向で $1/a$ から無限大まで」という，無限大をはさんでつながった 2 つの部分からなり，有限の両端をもつ 1 つの区間にはならない。

(3)

$\hat{p}_g$（$g = 0, 1$）は $n_g\hat{p}_g \sim \mathrm{Bin}(n_g, p_g)$ より $\mathrm{E}[\hat{p}_g] = p_g$，$\mathrm{Var}(\hat{p}_g) = p_g(1-p_g)/n_g$ を満たす。$g(p) = \log p$ とおくと $g'(p) = 1/p$ であるから，デルタ法により

$$\mathrm{Var}(\log \hat{p}_g) \approx \frac{1}{p_g^2} \cdot \frac{p_g(1-p_g)}{n_g} = \frac{1-p_g}{n_g p_g}.$$

$\log(\hat{p}_1/\hat{p}_0) = \log \hat{p}_1 - \log \hat{p}_0$ であり，2 群は独立であるから

$$\mathrm{Var}\left(\log \frac{\hat{p}_1}{\hat{p}_0}\right) \approx \boxed{\frac{1-p_1}{n_1 p_1} + \frac{1-p_0}{n_0 p_0}}.$$

p_g に $\hat{p}_g$ を代入すると

$$\frac{0.75}{25} + \frac{0.60}{40} = 0.030 + 0.015 = 0.045, \qquad \mathrm{SE} = \sqrt{0.045} = 0.2121.$$

対数リスク比の推定値は $\log 0.625 = \log(5/8) = \log 5 - 3\log 2$ である。付表 5 より $\log_{10} 5 = 0.6990$, $\log_{10} 2 = 0.3010$ なので

$$\log 5 = 2.3026 \times 0.6990 = 1.6095, \qquad \log 2 = 2.3026 \times 0.3010 = 0.6931,$$
$$\log 0.625 = 1.6095 - 3 \times 0.6931 = 1.6095 - 2.0793 = -0.470.$$

対数リスク比の 95% 信頼区間は

$$-0.470 \pm 1.96 \times 0.2121 = -0.470 \pm 0.416 \implies (-0.886,\ -0.054).$$

付表 5 より $e^{0.88} = 2.4109$, $e^{0.89} = 2.4351$ なので補間して $e^{0.886} \simeq 2.4254$, また $e^{0.05} = 1.0513$, $e^{0.06} = 1.0618$ なので $e^{0.054} \simeq 1.0555$ である。よってリスク比の 95% 信頼区間は

$$\left(\frac{1}{2.4254},\ \frac{1}{1.0555}\right) = \boxed{(0.412,\ 0.947)}.$$

（区間は 1 を含まず，有意水準 5% で治療群の発生割合は対照群より低い。）

〔4〕

$\mathrm{P}(S=1 \mid D=1, x) = f_1$，$\mathrm{P}(S=1 \mid D=0, x) = f_0$ である。ベイズの定理より

$$\mathrm{P}(D=1 \mid x, S=1) = \frac{f_1\ \mathrm{P}(D=1 \mid x)}{f_1\ \mathrm{P}(D=1 \mid x) + f_0\ \mathrm{P}(D=0 \mid x)}.$$

同様に $\mathrm{P}(D=0 \mid x, S=1)$ は分子を $f_0\,\mathrm{P}(D=0 \mid x)$ に置き換えたものであるから，オッズは

$$\frac{\mathrm{P}(D=1 \mid x, S=1)}{\mathrm{P}(D=0 \mid x, S=1)} = \frac{f_1}{f_0} \cdot \frac{\mathrm{P}(D=1 \mid x)}{\mathrm{P}(D=0 \mid x)} = \frac{f_1}{f_0}\, e^{\alpha+\beta x}$$

となる。したがって

$$\log \frac{\mathrm{P}(D=1 \mid x, S=1)}{\mathrm{P}(D=0 \mid x, S=1)} = \alpha + \log \frac{f_1}{f_0} + \beta x,$$
$$\mathrm{P}(D=1 \mid x, S=1) = \boxed{\frac{\exp(\alpha^* + \beta x)}{1 + \exp(\alpha^* + \beta x)}}, \qquad \alpha^* = \alpha + \log \frac{f_1}{f_0}.$$

すなわち，抽出されたデータでも傾きが同じ β のロジスティックモデルが成り立ち，切片だけが $\log(f_1/f_0)$ だけずれる。

e^{β} は治療のオッズ比であるから，$\boxed{\text{オッズ比}}$ はケース・コントロール研究のデータから推定できる。一方，f_1/f_0 が未知では α が定まらず，$p_0 = \mathrm{P}(D=1 \mid x=0)$ や $p_1 = \mathrm{P}(D=1 \mid x=1)$ そのものは推定できない。リスク差，リスク比，NNT は p_0, p_1 の値に依存するので，これらは推定できない（ただしイベントがまれな場合は，オッズ比がリスク比の近似になる）。

〔5〕

オッズ比が ψ であるから $\dfrac{p_1}{1-p_1} = \psi \dfrac{p_0}{1-p_0}$，すなわち

$$p_1 = \frac{\psi p_0}{1 - p_0 + \psi p_0}$$

である。リスク差は

$$p_0 - p_1 = \frac{p_0(1 - p_0 + \psi p_0) - \psi p_0}{1 - p_0 + \psi p_0} = \frac{p_0(1-p_0)(1-\psi)}{1 - p_0 + \psi p_0}$$

となり，

$$\mathrm{NNT} = \frac{1 - p_0 + \psi p_0}{p_0(1-p_0)(1-\psi)} \overset{\psi=0.5}{=} \boxed{\frac{2 - p_0}{p_0(1-p_0)}}.$$

$$p_0 = 0.4: \quad \frac{1.6}{0.24} = \boxed{6.67}, \qquad\qquad p_0 = 0.05: \quad \frac{1.95}{0.0475} = \boxed{41.05}.$$

（$p_0 = 0.4$ の値は上問〔1〕の推定値と一致する。$p_0 = 0.05$ のとき $p_1 = 0.025/0.975 = 0.0256$，リスク差は 0.0244。）

次に，NNT が最小になるのはリスク差 $d(p_0) = p_0(1-p_0)/(2-p_0)$ が最大になるときである。$0 < p_0 < 1$ で

$$d'(p_0) = \frac{(1-2p_0)(2-p_0) + p_0(1-p_0)}{(2-p_0)^2} = \frac{p_0^2 - 4p_0 + 2}{(2-p_0)^2}$$

であり，$p_0^2 - 4p_0 + 2 = 0$ の解は $p_0 = 2 \pm \sqrt{2}$ である。$0 < p_0 < 1$ にあるのは $2 - \sqrt{2}$ だけで，$d'(p_0)$ は $p_0 < 2 - \sqrt{2}$ で正，$p_0 > 2 - \sqrt{2}$ で負となるから，$d(p_0)$ はここで最大，NNT は最小となる。

$$p_0 = 2 - \sqrt{2} \simeq \boxed{0.586}, \qquad \mathrm{NNT} = \frac{2-p_0}{p_0(1-p_0)} = \frac{\sqrt{2}}{(2-\sqrt{2})(\sqrt{2}-1)} = \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{2}-4} = 3 + 2\sqrt{2} \simeq \boxed{5.83}.$$

（$\sqrt{2} = 1.4142$ を用いた。NNT は $p_0 \to 0$ および $p_0 \to 1$ で限りなく大きくなる。）

【注意点】オッズ比で測った治療効果が同じであっても，NNT は対照群のイベント発生割合（ベースラインリスク）に強く依存し，発生割合が低い集団（および極端に高い集団）では 1 人のイベントを防ぐために必要な治療人数がはるかに多くなる。したがって，ある試験で得られた NNT を，ベースラインリスクの異なる集団にそのまま当てはめてはならない。当てはめる場合は，その集団のベースラインリスクと相対的な効果指標（オッズ比やリスク比）から計算し直す必要がある。

問 5（共通問題形式）

〔1〕

k 人が全員非感染である確率は，独立性より q^k である。1 つのグループに必要な検査回数を T とすると，プール検体が陰性（確率 q^k）なら $T=1$，陽性（確率 $1-q^k$）なら $T=1+k$ であるから

$$\mathrm{E}[T] = 1\cdot q^k + (1+k)(1-q^k) = \boxed{1+k(1-q^k)}.$$

1 人当たりの期待検査回数は

$$h(k) = \frac{\mathrm{E}[T]}{k} = \frac{1}{k} + 1 - q^k = 1 + \frac{1}{k} - q^k.$$

〔2〕

$q=0.99$ である。電卓で $0.99^2=0.9801$，$0.9801^2=0.960596$，$0.960596^2=0.922745$，$0.99^{10} = 0.99^8\times 0.99^2 = 0.922745\times 0.9801 = 0.904382$ と計算できるので

$$h(10) = 1 + 0.1 - 0.904382 = \boxed{0.196}.$$

すなわち，全員を個別に検査する場合（1 人当たり 1 回）に比べて，検査回数は約 2 割で済む。

次に，$q^k \approx 1-kp$ とすると

$$h(k) \approx 1 + \frac{1}{k} - (1-kp) = \frac{1}{k} + kp.$$

$k>0$ で微分すると $-1/k^2 + p$ であり，$k < 1/\sqrt{p}$ で負，$k > 1/\sqrt{p}$ で正となるから，

$$k = \boxed{\frac{1}{\sqrt{p}}} \text{ で最小となり，最小値は } \sqrt{p}+\sqrt{p} = \boxed{2\sqrt{p}}$$

である（相加相乗平均の不等式 $1/k + kp \ge 2\sqrt{p}$ からも分かる）。$p=0.01$ では $k=10$，$h\approx 0.2$ となり，上で求めた $h(10)=0.196$ に近い。

〔3〕

1 つのプール検体が陽性となるのは，k 人の中に感染者が少なくとも 1 人いる場合で，その確率は $\theta = 1-q^k$ である。グループは互いに独立であるから，

$$X \sim \boxed{\mathrm{Bin}(n,\theta),\quad \theta = 1-(1-p)^k}.$$

確率関数は $\mathrm{P}(X=x) = \binom{n}{x}\theta^x(1-\theta)^{n-x}$（$x=0,1,\dots,n$）であるから，尤度関数は $q=1-p$ を用いて

$$L(p) = \binom{n}{x}(1-q^k)^x (q^k)^{n-x},$$

対数尤度は $\ell = \log\binom{n}{x} + x\log(1-q^k) + (n-x)k\log q$ である。$0<x<n$ のとき，q で微分すると

$$\frac{d\ell}{dq} = -\frac{xkq^{k-1}}{1-q^k} + \frac{(n-x)k}{q} = \frac{k}{q}\left\{(n-x) - \frac{xq^k}{1-q^k}\right\}.$$

$q^k/(1-q^k)$ は q の増加関数であるから，中括弧の中は q について単調に減少し，$(n-x)(1-q^k) = xq^k$，すなわち $q^k = 1-x/n$ となる点で正から負に変わる。よって ℓ はこの点で最大となり，

$$\hat{q} = \left(1-\frac{X}{n}\right)^{1/k}, \qquad \boxed{\hat{p} = 1-\left(1-\frac{X}{n}\right)^{1/k}}.$$

$x=0$ のとき尤度は q^{kn} で p の減少関数，$x=n$ のとき尤度は $(1-q^k)^n$ で p の増加関数であるから，$0<p<1$ の範囲では最大値をとらないが，問題文の指定どおり $0\le p\le 1$ の範囲で考えると，それぞれ $p=0$，$p=1$ で最大となる。これらも上の式で表される。（上の式は，θ の最尤推定量 $\hat\theta=X/n$ を $p=1-(1-\theta)^{1/k}$ に代入したものでもある。）

次に，$\hat p=g(\hat\theta)$，$g(\theta)=1-(1-\theta)^{1/k}$ と書ける。$\mathrm{Var}(\hat\theta)=\theta(1-\theta)/n$ であり，

$$g'(\theta)=\frac{1}{k}(1-\theta)^{\frac{1}{k}-1}=\frac{1}{k}\,q^{1-k}\qquad(1-\theta=q^k)$$

であるから，デルタ法により

$$\mathrm{Var}(\hat p)\approx\{g'(\theta)\}^2\,\frac{\theta(1-\theta)}{n}=\frac{q^{2-2k}}{k^2}\cdot\frac{(1-q^k)q^k}{n}=\boxed{\frac{(1-q^k)\,q^{2-k}}{k^2n}}.$$

〔4〕

$\hat\theta=5/50=0.1$ であるから $\hat p=1-0.9^{0.1}$ である。付表 5 より $\log_{10}0.9=-0.0458$ なので $\log 0.9=2.3026\times(-0.0458)=-0.10546$,

$$0.9^{0.1}=\exp(0.1\times\log 0.9)=\exp(-0.010546)=\frac{1}{e^{0.010546}}.$$

付表 5 の $e^{0.01}=1.0101$，$e^{0.02}=1.0202$ を線形補間して $e^{0.010546}\simeq 1.0101+0.0546\times0.0101=1.01065$。よって

$$0.9^{0.1}\simeq\frac{1}{1.01065}=0.98946,\qquad\hat p=1-0.98946=\boxed{0.0105}.$$

標準誤差は，上問〔3〕の式に推定値を代入して求める。$\hat q^k=0.9$，$\hat q=0.98946$ より

$$g'(\hat\theta)=\frac{1}{k}\cdot\frac{\hat q}{\hat q^k}=\frac{1}{10}\times\frac{0.98946}{0.9}=0.10994,$$

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\hat p)=0.10994^2\times\frac{0.1\times0.9}{50}=0.012087\times0.0018=2.176\times10^{-5},$$
$$\mathrm{SE}=\sqrt{2.176\times10^{-5}}=0.00466\simeq\boxed{0.0047}.$$

付表 1 より $Q(1.96)=0.0250$ であるから，95% 信頼区間は

$$0.01054\pm1.96\times0.00466=0.01054\pm0.00913\implies\boxed{(0.0014,\ 0.0197)}.$$

（付表の丸めの影響があり，正確な値は $\hat p=0.01048$，標準誤差 0.00466，信頼区間 $(0.0013,\ 0.0196)$ である。）

〔5〕

(a) n 人を個別に検査したときの陽性者数を Y とすると $Y\sim\mathrm{Bin}(n,p)$ であり，推定量 Y/n の分散は pq/n である。上問〔3〕の分散との比は

$$\frac{(1-q^k)q^{2-k}/(k^2n)}{pq/n}=\boxed{\frac{(1-q^k)\,q^{1-k}}{k^2p}}.$$

p が小さいとき，$1-q^k=1-(1-p)^k\approx kp$，$q^{1-k}\approx1$ であるから

$$\frac{(1-q^k)\,q^{1-k}}{k^2p}\approx\frac{kp}{k^2p}=\frac{1}{k}$$

となる。すなわち，同じ検査回数でも，プール検体を用いると（調べる人数が k 倍になるので）分散は約 $1/k$ 倍に小さくなる。

(b) 上問〔3〕と同じく $\theta = 1-q^k$, $\hat\theta = X/n$, $g(y) = 1-(1-y)^{1/k}$ $(0 \le y \le 1)$ とおくと，$\hat p = g(\hat\theta)$, $p = g(\theta)$, $\mathrm{E}[\hat\theta] = \theta$ である。$k \ge 2$ のとき，$0 \le y < 1$ で

$$g'(y) = \frac{1}{k}(1-y)^{\frac{1}{k}-1}, \qquad g''(y) = \frac{k-1}{k^2}(1-y)^{\frac{1}{k}-2} > 0$$

であるから，g は下に凸である。したがって g のグラフは点 $(\theta, g(\theta))$ における接線より上にあり，

$$g(y) \ \ge \ g(\theta) + g'(\theta)(y-\theta) \qquad (0 \le y \le 1)$$

が成り立つ。等号は $y = \theta$ のときに限る。実際, $0 \le y < 1$ ではテイラーの定理により, 両辺の差は y と θ の間のある ξ を用いて $\frac{1}{2}g''(\xi)(y-\theta)^2$ と書ける。また $y = 1$ では左辺が 1, 右辺が $1 - \left(1-\frac{1}{k}\right)(1-\theta)^{1/k} < 1$ である。

$y = \hat\theta$ を代入して期待値をとる。$0 < \theta < 1$ より $\hat\theta$ は定数ではなく $\mathrm{P}(\hat\theta \ne \theta) > 0$ であるから，

$$\mathrm{E}[\hat p] = \mathrm{E}[g(\hat\theta)] > g(\theta) + g'(\theta)\ \mathrm{E}[\hat\theta - \theta] = g(\theta) = p$$

となる（イェンセンの不等式を用いて示してもよい）。よって $\hat p$ は不偏推定量ではなく，平均的には p を過大に推定する。

次に，$g(\hat\theta) \approx g(\theta) + g'(\theta)(\hat\theta-\theta) + \frac{1}{2}g''(\theta)(\hat\theta-\theta)^2$ の両辺の期待値をとる。$\mathrm{E}[\hat\theta-\theta] = 0$, $\mathrm{E}[(\hat\theta-\theta)^2] = \mathrm{Var}(\hat\theta) = \theta(1-\theta)/n$, $1-\theta = q^k$ であるから

$$\mathrm{E}[\hat p] - p \approx \frac{1}{2}\,g''(\theta)\,\mathrm{Var}(\hat\theta) = \frac{k-1}{2k^2}\,q^{1-2k}\cdot\frac{(1-q^k)q^k}{n} = \boxed{\frac{(k-1)(1-q^k)\,q^{1-k}}{2k^2 n}}$$

を得る。これは上問〔3〕の分散の近似式の $(k-1)/(2q)$ 倍である。偏りは $1/n$ の大きさであり，n が大きいときは標準誤差（$1/\sqrt{n}$ の大きさ）に比べて小さい。たとえば上問〔4〕の数値では，偏りの近似値は $\dfrac{9}{2\times 0.98946} \times 2.176 \times 10^{-5} \approx 0.0001$ であり，標準誤差 0.0047 よりかなり小さい。

(c) 上問〔3〕の分散の近似式は $q^2(q^{-k}-1)/(k^2 n)$ と書け，(b) の偏りの近似式はその $(k-1)/(2q)$ 倍である。k を大きくしていくと q^{-k} が指数関数的に増大するので，これらの近似式はどちらも限りなく大きくなる。したがって，(a) の「分散が約 $1/k$ 倍」という関係は kp が小さいときにしか成り立たず，k を大きくしすぎると推定の精度はかえって悪くなる。

実際に起こるのは次のことである。k が大きいとプール検体が陰性となる確率 q^k が 0 に近づき，ほとんどのプール検体が陽性になる。陽性という結果からは「感染者が 1 人以上いる」ことしか分からないので，1 回の検査から得られる p についての情報が失われる。さらに，すべてのプール検体が陽性（$X = n$）になる確率 $(1-q^k)^n$ が無視できなくなり，その場合の推定値は $\hat p = 1$ である。このとき $\hat p$ は 1 より十分小さい値と 1 とに分かれるので，実際の偏りと分散は大きくなり，近似式の値とも大きく食い違う。

ただし，$0 \le \hat p \le 1$ であるから，実際の分散や偏りが近似式のように限りなく大きくなるわけではない。$k \to \infty$ とすると $(1-q^k)^n \to 1$ であるから，$\hat p$ はほとんど確実に 1 となり，偏りは $1-p$ に近づき，分散は 0 に近づく。すなわち，推定値は p の値にかかわらず 1 に集中し，推定として意味をなさなくなる。

このような状況では，デルタ法に基づく上問〔3〕の分散の近似式，(a) の関係，(b) の偏りの近似式はいずれも成り立たない。これらは $\hat\theta = X/n$ が $\theta = 1-q^k$ の近くに集中するときの近似であり，k が大きい場合には，陰性となるプール検体の数の期待値 nq^k が十分大きいこと（n を固定すれば kp が大きくないこと）が必要だからである。p は未知であり，想定より p が大きいとこの状況に陥るので，k は予想される p に対して kp が大きくなりすぎないように選ぶ必要がある。